

MODULE 6 : Deux variables sont-elles liées ?

3. LE TEST DE CRAMER : MESURER L'INTENSITÉ DES RELATIONS ENTRE VARIABLES

Comme je vous l'ai expliqué, le test du Khi2 permet de savoir si les variables entretiennent une relation, avec un degré de certitude plus ou moins grand. Par contre, il ne renseigne pas sur l'intensité de cette relation. Connaître, pour l'ensemble d'une enquête, les croisements de variables qui entretiennent les relations les plus intéressantes est fort utile, car cela permet d'organiser son travail et de valider ou d'invalidier ses hypothèses de départ.

Etant donné que le khi2 dépend de la taille de l'échantillon et du degré de liberté, le test de Cramer (aussi appelé v de Cramer) se compose ainsi (où min. dll) correspond au degré de liberté du tableau :

$$V \text{ DE CRAMER} = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \times \text{MIN.DLL}}}$$

Annotations:

- χ^2 is circled in red and labeled **KHI2** in red.
- N is circled in green and labeled **ÉCHANTILLON** in green.
- MIN.DLL is circled in blue and labeled **DEGRÉ DE LIBERTÉ** in blue.

Plus le v de Cramer s'approche de 1, plus l'intensité de la relation est forte.

Dans notre exemple, **KH12 CALCULÉ** est de 69, notre échantillon est de 826 et notre degré de liberté est de 6.

Sous excel, cette formule se note =Racine((69/(826*6)) et nous donne le chiffre de 0,29.

$$V \text{ DE CRAMER} = \sqrt{\frac{69}{826 \times 6}}$$

SOUS EXCEL RACINE ((69/(826*6))=0,29

On interprète ce chiffre, en sociologie, à l'aide du tableau suivant :

VALEUR DU V DE CRAMER	INTENSITÉ DE LA RELATION ENTRE LES VARIABLES
$< 0,10$	RELATION NULLE OU TRÈS FAIBLE
$\geq 0,10$ ET $< 0,20$	RELATION FAIBLE
$\geq 0,20$ ET $< 0,30$	RELATION MOYENNE
$\geq 0,30$	RELATION FORTE

Dans le cadre de notre exemple, nous observons donc une relation d'intensité moyenne entre nos deux variables.

VALEUR DU V DE CRAMER	INTENSITÉ DE LA RELATION ENTRE LES VARIABLES
$< 0,10$	RELATION NULLE OU TRÈS FAIBLE
$\geq 0,10 \text{ ET } < 0,20$	RELATION FAIBLE
$\geq 0,20 \text{ ET } < 0,30$	RELATION MOYENNE
$\geq 0,30$	RELATION FORTE

Voilà, vous savez l'essentiel de ces deux tests paramétriques que sont le khi2 et le v de Cramer.

Que devez-vous retenir a minima ?

- la logique du test du khi2, avec la nécessité d'écarter l'hypothèse de l'indépendance.
- le calcul du degré de liberté d'un tableau
- le principe de lecture de la table du khi2 avec un khi2 calculé inférieur au khi2 théorique pour une probabilité d'erreur de 5% (0,05) maximum.
- la logique du v de Cramer et son interprétation

Nous vous proposons des exercices à l'issue de ce module, pour que vous puissiez vérifier que vous avez bien compris ce que je viens de vous exposer. De plus, vous aurez l'occasion de vous entraîner à nouveau avec Fabien dans le module qui suit, consacré à l'analyse des données d'une enquête.